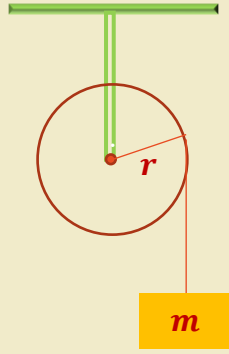
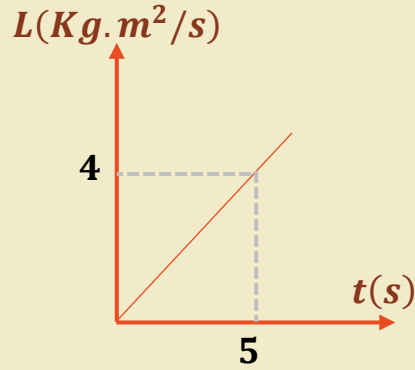


كرة كتلتها (2 Kg) قطرها (40 cm) ملفوف حولها حبل معلق به جسم كتلته (m) كما في الشكل المجاور والعلاقة البيانية توضح التغير في الزخم الزاوي مع الزمن، علماً بأن القصور الدوراني للبكرة



$$I = \frac{1}{2} Mr^2 \text{ احسب:}$$

- 1- تسارع الجسم
- 2- كتلة الجسم
- 3- طاقة الحركة الدورانية للبكرة بعد (5 s) من بدء الحركة
- 4- عدد الدورات التي دارتها البكرة خلال (5 s) من بدء الحركة.

الحل (1): نحسب $(\sum \tau)$ وذلك من حساب ميل الخط المستقيم حيث

$$\sum \tau = \frac{\Delta L}{\Delta t} = \frac{4 - 0}{5 - 0} = 0.8 \text{ N.m}$$

ولكن $(\sum \tau = I\alpha)$ إذا

$$\alpha = \frac{\sum \tau}{I} = \frac{0.8}{\frac{1}{2} \times 2 \times (0.2)^2} = 20 \text{ rad/s}^2$$

ومنها نحسب التسارع الخطي حيث

$$a = r\alpha = 0.2 \times 20 = 4 \text{ m/s}^2$$

الحل (2): حساب كتلة الجسم

$$\sum \tau = rF \Rightarrow F = \frac{\sum \tau}{r} = \frac{0.8}{0.2} = 4 \text{ N} = T$$

بتطبيق قانون نيوتن الثاني في الحركة الخطية حيث اتجاه الحركة للأسفل

$$\sum F = ma = mg - T$$

$$4m = 10m - 4 \Rightarrow -6m = -4 \Rightarrow m = \frac{4}{6} = \frac{2}{3} \text{ Kg}$$

الحل (3): لحساب طاقة الحركة الدورانية بعد مرور (5 s) من بدء الحركة نطبق معادلة الحركة الدورانية الأولى حيث

$$\omega_f = \omega_i + \alpha t$$

$$\omega_f = 0 + 20 \times 5 = 100 \text{ rad/s}$$

$$K = \frac{1}{2} I \omega_f^2 = \frac{1}{2} \times \left(\frac{1}{2} \times 2 \times (0.2)^2 \right) \times (100)^2 = 200 \text{ J}$$

الحل (4): حساب عدد الدورات بعد مرور (5s) من بدء الحركة حيث نحسب الإزاحة الزاوية

$$\theta = \omega_i t + \frac{1}{2} \alpha t^2$$

$$\theta = 0 + \frac{1}{2} \times 20 \times (5)^2 = 250 \text{ rad}$$

$$N = \frac{\theta}{2\pi} = \frac{250}{2\pi} = 39.79 \text{ rev}$$